2. Diagonalisation des endomorphismes et des matrices carrées

2.1. Endomorphismes et matrices diagonalisables

Définition :

- Soit $f: E \to E$ un endomorphisme.
  - On dit que $\boldsymbol{f}$ **est diagonalisable** si elle existe une base B de E tel que $M_B(f)$ soit diagonale.
- Soit $A \in M_n(K)$.
  - On dit que $\boldsymbol{A}$ **est diagonalisable** si elle existe une matrice $P \in M_n(K)$ inversible tel que $P^{-1}AP$ soit diagonale. Càd : l'endomorphisme associé à A est diagonalisable.

Proposition : Un endomorphisme $f: E \to E$ est diagonalisable ssi elle existe une base de E formée de vecteurs propres de f.

<u>DM :</u> Soit v un vecteur propre : $f(v) = \lambda v$, λ valeur propre associée à v.

Si $v \in B$, alors

$$M_B(f) = \begin{array}{cc} \begin{array}{c} f(v) \\ \end{array} & \\ \begin{pmatrix} & 0 & \\ \ddots & \vdots & \\ & 0 & \\ & \lambda & \\ & 0 & \\ & \vdots & \ddots \\ & 0 & \end{pmatrix} & \begin{array}{c} \vdots \\ \vdots \\ \\ v \\ \\ \vdots \\ \\ \end{array} \end{array}$$

Donc, si tout les vecteurs de B sont des vecteurs propres, alors $M_B(f)$ sera diagonale.

On aura alors :

$$M_B(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(v_1) & \cdots f(v_j) \cdots & f(v_n) \end{array} \\ \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \cdots 0 \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots\ \lambda_j & \ddots\ 0 \\ \vdots & 0 & \ddots\ \lambda_n \\ 0 & \cdots 0 \cdots 0 & \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} \\ v_1 \\ \vdots \\ v_j \\ \vdots \\ v_n \end{array}$$

Avec $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$ sont les valeurs propre de f.

Remarque : Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de matrice $M_{B_0}(f)$ dans une base B_0 de .

Soit B une base de E formée de vecteurs propres . Alors D'après la formule de changement de base :

$$M_B(f) = P^{-1} M_{B_0}(f) P \quad \text{est diagonale}$$

(P la matrice de passage de la base B_0 à la base B.)

2.2. Méthodes de diagonalisation

Théorème 1 : (Méthode 1 de diagonalisation)

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de valeurs propres $\lambda_1, \ldots \lambda_r$. Alors

f est diagonalisable ssi $\boxed{\dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(E_{\lambda_r}) = \dim(E)}$

<u>DM :</u> ($\Leftarrow$) Soit B_{λ_i} une base de E_{λ_i} ($i = 1, \ldots, r$).

On sait que $B = \cup_{i=1}^{r} B_{\lambda_i}$ (formée de vecteurs propres) est libre de E.

On a $\operatorname{card}(B) = \operatorname{card}(B_{\lambda_1}) + \cdots + \operatorname{card}(B_{\lambda_r}) = \dim(E_{\lambda_1}) + \cdots + \dim(E_{\lambda_r}) = \dim(E)$

Donc B est une base de E formée de vecteurs propres. Donc f est diagonalisable.

Exemple : Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est définie par : $A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

1) Montrer que f est diagonalisable.
2) Donner une base B' de E formée de vecteurs propres de f.
3) Donner la matrice diagonale $M_{B'}(f)$ et la matrice de passage de la base B à la B'.

Réponse :

1) On a déjà vu que $P_f(x) = -(2-x)^2(x+3)$ et que $E_2 = Vect(v_1, v_2)$, $\dim(E_2) = 2$, $v_1 = (1,0,-2)$, $v_2 = (0,1,3)$.

On trouve $E_{-3} = Vect(v_3)$, $v_3 = (1,-1,0)$, donc $\dim(E_{-3}) = 1$.

On a $\dim(E_2) + \dim(E_{-3}) = 3 = \dim(\mathbb{R}^3)$, donc f est diagonalisable.

2) Soit $B_2 = \{v_1, v_2\}$ une base de E_2 et $B_{-3} = \{v_3\}$ une base de E_{-3} , alors

$B' = B_2 \cup B_{-3} = \{v_1, v_2, v_3\}$ est une base de $\mathbb{R}^3$ formée de vecteurs propres.

3) On a $D = M_B(f) = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} f(v_1) & f(v_2) & f(v_3) \end{array} \\ \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{array}$. La matrice de passage $P = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} v_1 & v_2 & v_3 \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{array}$

Théorème 2 : (Méthode 2 de diagonalisation)

Soit $f: E \to E$ un endomorphisme de valeurs propres $\lambda_1, \dots \lambda_r$ et $P_f(x) = (\lambda_1 - x)^{m(\lambda_1)} \dots (\lambda_r - x)^{m(\lambda_r)}$.

f est diagonalisable ssi $\boxed{\dim(E_{\lambda_i}) = m(\lambda_i), \text{ pour tout } i = 1, \dots, r.}$

DM : On a $\sum_{i=1}^{r} \dim(E_{\lambda_i}) = \sum_{i=1}^{r} m(\lambda_i) = \deg(P_f) = \dim(E)$.

Donc d'après le théorème 2, f est diagonalisable.

Exemple : Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est définie par : $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & -3 \\ -2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Réponse :

On a $P_f(x) = P_A(x) = \begin{vmatrix} -1-x & 2 & 0 \\ 2 & 2-x & -3 \\ -2 & 2 & 1-x \end{vmatrix} \overset{C_1+C_2+C_3}{=} \begin{vmatrix} 1-x & 2 & 0 \\ 1-x & 2-x & -3 \\ 1-x & 2 & 1-x \end{vmatrix}$

$=(1-x)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 2-x & -3 \\ 1 & 2 & 1-x \end{vmatrix} = (1-x)\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -x & -3 \\ 0 & 0 & 1-x \end{vmatrix} \overset{C_2-2C_1}{=} (1-x)\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -x & -3 \\ 0 & 0 & 1-x \end{vmatrix}$

$= (1-x)\begin{vmatrix} -x & -3 \\ 0 & 1-x \end{vmatrix} = -x(1-x)^2$

Donc $P_f(x) = -x(1-x)^2$

On trouve $E_1 = Vect((1,1,1))$, on a $\dim(E_1) = 1 \neq m(1) = 2$, donc f n'est pas diagonalisable.

Corollaire : (cas des valeurs propres simples)

Si P_f n'a que des racines simples, alors f est diagonalisable

<u>DM</u> : Pour tout $i = 1, \dots, r$, $\exists v \neq 0, f(v) = \lambda_i v$, d'où $E_{\lambda_i} \neq \{0\}$, Donc $\dim(E_{\lambda_i}) \geq 1$.

On sait que $\dim(E_{\lambda_i}) \leq m(\lambda_i) = 1$.

Donc $\dim(E_{\lambda_i}) = m(\lambda_i) = 1$, pour tout $i = 1, \dots, r$.

D'après le théorème 2, f est diagonalisable.

Exemple : Soit $f: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un endomorphisme dont la matrice dans la base canonique $B = \{e_1, e_2, e_3\}$ est définie par : $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & -4 & 2 \end{pmatrix}$.

On a $P_f(x) = (1-x)(2-x)(3-x)$ dont les racines sont simples, donc f est diagonalisable.

Remarque :

Soit $A \in M_n(K)$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A.

Soit $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \cdots 0 \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots\ \lambda_j & \ddots\ 0 \\ \vdots & 0 & \\ 0 & \cdots 0 \cdots 0 & \ddots\ \lambda_n \end{pmatrix}$ tel que $D = P^{-1}AP$.

Alors $D\acute{e}t(A) = D\acute{e}t(PAP^{-1}) = D\acute{e}t(D) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i$

Donc $\boxed{D\acute{e}t(A) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i}$ (le déterminant de A est le produit de ses valeurs propres comptées avec leurs ordres)